Resumen · Tema 5: Movimiento armónico simple y ondas

2º Bachillerato

MAS

$F = -kx$ · $x = A\sin(\omega t + \varphi_0)$
$v = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$
$a = -\omega^2 x$ · $v_{max} = A\omega$ · $a_{max} = A\omega^2$
$\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ · calculadora en radianes.
φ_0 con $x(0)$ y $v(0)$.

Periodos

Muelle $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ · péndulo $T = 2\pi\sqrt{L/g}$.
Péndulo de 1 m: $T = 2{,}0$ s.

Energía

$E_c = \frac{1}{2}mv^2$ · $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ · $E = \frac{1}{2}kA^2$.
Extremos: $v = 0$, $|a|$ máx. · centro: v máx., $a = 0$.

Ondas

Transportan energía, no materia. Mecánicas/EM · transversales/longitudinales.

$y = A\sin(\omega t - kx)$ $(\rightarrow +x)$ · $k = \frac{2\pi}{\lambda}$
$v = \lambda f = \omega/k$.
Al cambiar de medio no cambia f.
Ej.: $y = 0{,}02\sin(10\pi t - 2\pi x)$: $A = 2$ cm, $f = 5$ Hz, $\lambda = 1$ m, $v = 5$ m/s.

Intensidad y sonido

$I = \frac{P}{4\pi r^2}$ · $\beta = 10\log\frac{I}{10^{-12}}$ dB
$\times 10$ en I: $+10$ dB · $\times 10$ en r: -20 dB.

Fenómenos

Interferencia: constructiva $\Delta r = n\lambda$; destructiva $(2n+1)\frac{\lambda}{2}$.
Difracción: obstáculo $\sim \lambda$.
Estacionarias (cuerda fija): $L = n\frac{\lambda}{2}$; nodos y vientres.
Doppler: si se acercan, la frecuencia percibida aumenta.